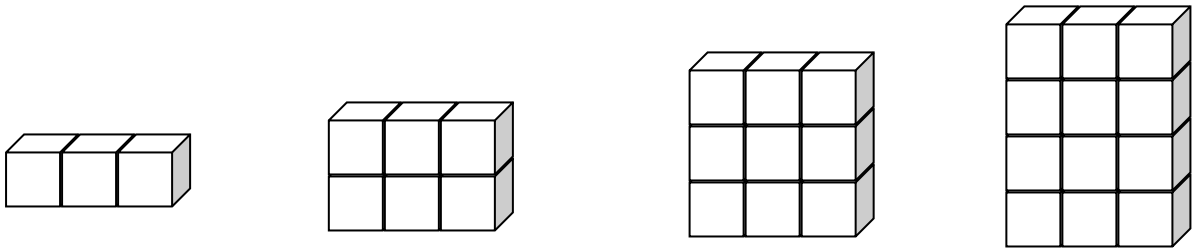
בס״ד

שם התלמיד: _____

מבחן 3 – כיתה ז׳ – א׳2

חלק א׳: אלגברה

לפניכם סדרת מבנים מקוביות הבנויים לפי חוקיות קבועה.



א. כמה קוביות יהיו במבנה 4? (1 נק')

ב. כמה קוביות יהיו במבנה 5? (1נק')

ג. נסחו במילים את החוקיות למציאת מספר הקוביות? (2 נק')

2.חשבו את ערכי הביטויים האלגבריים הבאים (4 נק׳).

הביטוי	ערכי המשתנה/משתנים	הצבה וחישוב
$3y-7$	$y=4$	
$\frac{20}{c+2}$	$c=4$	

1. כנסו את האיברים הדומים (2 נק׳).

$4b+x-5b+2x=$	$2x+4y+x+6y-4=$

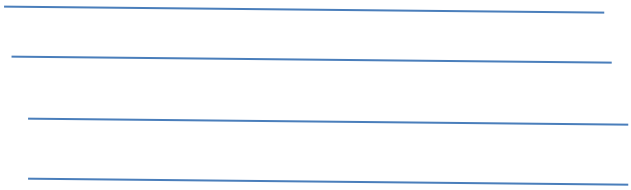
3. הוסיפו סוגריים בתרגילים הבאים כדי לקבל טענה נכונה. (כל סעיף מזכה ב-2 נק')

א. $27:9-0\cdot 3=9$ ב. $2\cdot 5+3-5\cdot 2+1=1$

בס״ד

שם התלמיד: _____

4. : בכל סעיף רשמו נכון / לא נכון ונמקו (5 נק׳)



$3^4 \stackrel{?}{=} 3 \cdot 4$

$8^1 \stackrel{?}{=} 8$

$18^4 \stackrel{?}{=} 18 \cdot 18 \cdot 18 \cdot 18$

$2^4 \stackrel{?}{<} 4^2$

7.סמנו גדול / קטן / שווה (2 נק׳).

5) 1^7 ___ 1^2

2^4 ___ 3^2

8. פתרו את התרגילים הבאים בפירמידה: (16 נק׳)

$100 : 10^2 + 5^3 \cdot 1^2 =$	$5^2 + 2^3 =$	$(4 + 3 \cdot 2)^4$	$20 : \sqrt{4} =$
$\sqrt{36} + \sqrt{81} =$	$\sqrt{10^2 - 8^2} =$	$4\sqrt{25} + 2 =$	$21 : \sqrt{49} =$

בס״ד

שם התלמיד: _____

9. הוסיפו > או < , על מנת שיתקבל ביטוי נכון. (8 נק׳)

1) $-3 ____ 0$	2) $-9 ____ +2$	3) $-2 ____ -6$	4) $-2\frac{3}{7} ____ +\frac{1}{7}$
5) $-4\frac{1}{2} ____ -5\frac{1}{2}$	6) $-\frac{7}{9} ____ 0$	7) $-2.7 ____ +3.4$	8) $-1.24 ____ -1.26$

10. לינור אשמח לעזרתך. האם שאלה זו נראית לך מתאימה?? לי לא נראה. האם יש לך רעיון לשאלה חלופית

א. מהו ההפרש בין (-24) ל- (-16)?

ב. מה גדול יותר, ובכמה:

סכום המספרים (-12) ו- (-28) או ההפרש בין (-32) ל- (-4)?

ג. מהו ההפרש בין סכום המספרים (-8) ו- (-13) לבין סכום המספרים (-7) ו- $(+15)$?

סעיף א (2 נקודות)	סעיף ב (3 נקודות)	סעיף ג (3 נקודות)

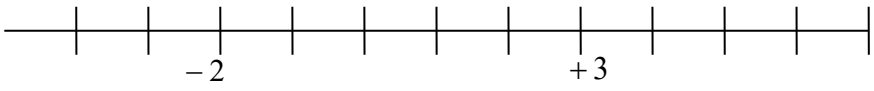
11. סדרו את המספרים $+4,-3,-1,-8,-2,+7$ בסדר עולה משמאל לימין (3 נק׳).

_____

12. א. סמנו בציר המספרים את המספרים $+6,-1,-3$. (3 נק׳)



ב. סמנו בציר המספרים את המספרים $-3,0,+1$. (3 נק׳)



בס״ד

שם התלמיד: _____

13. הוסיפו סימן <, > או = בין כל שני מספרים כדי שתתקבל טענה נכונה. (כל השלמה מזכה ב-1 נק')

א) $|+7|$ ____ $|+4|$

ב) $|+8|$ ____ $|-8|$

ג) $|-6|$ ____ 0

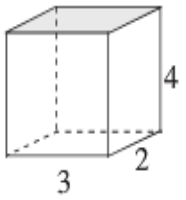
ד) $|-15|$ ____ $|-10|$

חלק ב- גיאומטריה-

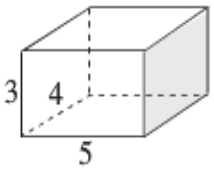
1.

מהם אורכי צלעותיה של הפאה הצבועה (ממדי התיבה נתונים ביחידות אורך)?

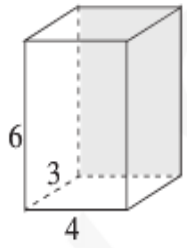
א.



ב.



ג.



השלימו את הטבלה: (6 נקודות)

סעיף א	סעיף ב	סעיף ג
צלע 1 _____	צלע 1 _____	צלע 1 _____
צלע 2 _____	צלע 2 _____	צלע 2 _____

2.

בשרטוטים שלפניכם מופיעות תיבה וקובייה.

א. חשבו את שטח הפנים של התיבה ושל הקובייה.

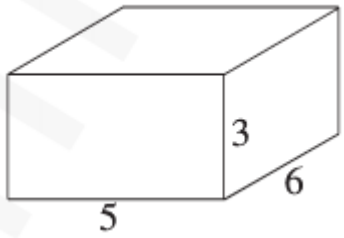
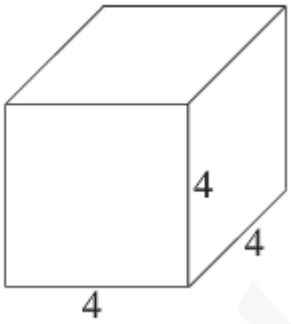
ב. חשבו את הנפח של התיבה ושל הקובייה.

ג.

(8 נקודות)

בס״ד

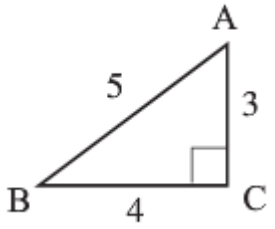
שם התלמיד: _____

	
שטח הפנים :	שטח הפנים :
הנפח :	הנפח :

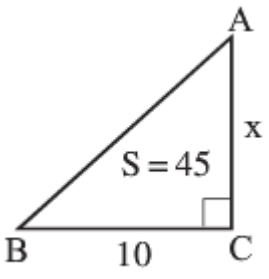
3. נתון משולש ישר זווית.

א. רשמו ליד כל צלע את שמה: ניצב / יתר. (3 נק׳)

ב. חשבו את ההיקף והשטח של המשולש הנתון(6 נק׳).

משולש ישר זווית	היקף המשולש	שטח המשולש
		

4. במשולש ישר זווית ידוע אורכו של ניצב אחד ושטחו, חשבו את הניצב השני (5 נק׳).

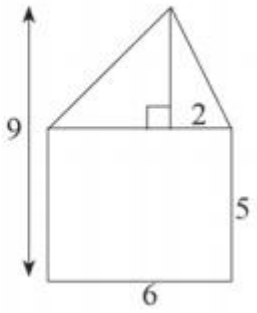
משולש ישר זווית	חישוב הניצב השני של המשולש
	

בס״ד

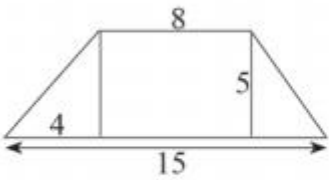
שם התלמיד: _____

5. חשבו את השטחים של הצורות הבאות (אורכי הצלעות נתונים בס״מ). (כל השלמה מזכה ב-3 נק')

א.



ב.



בהצלחה,
לינור ואיילה